모델 서빙 및 AIOps 구성 · 프로젝트 기획서

반도체 공정 장비의 시계열 센서 데이터를 활용한 이상 징후 조기예측 및 AIOps 기반 설비 모니터링 시스템

2조 · P280-김동욱, P282-김민정, P287-김태동, P289-박규리, P298-이재겸, P301-임동건

목차

01 서비스 소개

02 이해관계자 가치 (PAIN POINT)

03 AI 솔루션과 운영 목표

04 운영 설계

05 아키텍처 구성도

06 API 명세

07 동작 화면

생산라인 운영자

설비 다운타임 전 선제적 대응

사전 정비 일정 수립 및 생산 Lot 재배치

설비 엔지니어

점검 대상 장비·센서 조기 식별

오경보 피로도 감소 및 정비 우선순위 최적화

핵심 가치

품질·수율 담당

대규모 불량 확산 사전 차단

고위험 장비 조기 파악으로
타 Lot 불량 전이 방지

ML·데이터 엔지니어

모델 운영(MLOps) 수작업 최소화

성능 모니터링 및 재학습 파이프라인 자동화

경영진·공장장

데이터 기반 의사결정 체계 구축

예측 이력 및 적용 모델 추적을 통한
공정 투명성 확보

요약

식각 장비가 완전히 멈추기 전에는 센서 값에 작은 변화가 나타납니다. **EtchGuard는 장비별 최근 10시간(20사이클)의 센서 12종 데이터로 30분 뒤 공정의 이상 점수를 예측**해 설비 엔지니어에게 미리 알리고, 공정 변화로 성능이 떨어지면 이를 감지해 재학습한 뒤 검증을 통과한 버전으로 교체합니다.

HIGH 위험 탐지 (정상 테스트)

Recall 0.94

Precision 0.93 · RMSE 3.08점

정상 구간 오경보

0.03회

장비·월 기준, 단일 판정 기준이면 월 2.57회

드리프트 후 자동 회복

7.30 → 3.56

다음 주 RMSE, 재학습·교체 4초

예측 응답 (Eager)

0.03초

첫 요청 기준, Lazy 첫 요청은 2.60초

기획 배경 · 제공 기능 · 운영 품질 유지 방안

기획 배경

- 장비는 서서히 나빠지고, 징후는 센서에 먼저 나타남
- 관리도는 센서를 하나씩만 봐서 조합 이상을 놓치고, 계절 변화는 감지할 수 없음
- 놓친 이상은 제품을 만들고 사후 계측에서야 드러남

제공 기능

- 최근 10시간 센서 데이터로 다음 공정의 이상 점수·위험 등급·점검 권고를 API로 제공
- 드리프트가 감지되면 원인 후보 센서도 함께 알림

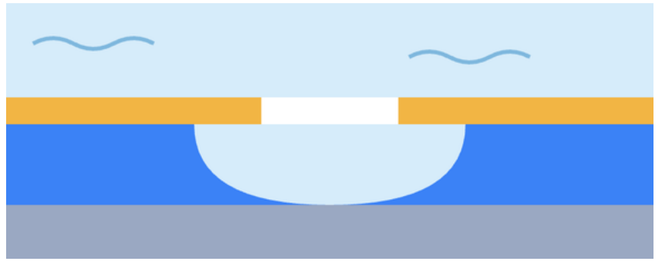
운영 품질 유지 방안

- 배포 게이트를 통과한 모델만 서비스
- 운영 중 오차가 기준을 세 번 연속 넘으면 자동 재학습
- 재학습 모델은 기존보다 나아지고 정상 구간 성능도 유지해야 교체, 아니면 기존 모델 유지

1

이해관계자 가치 (Pain Point)

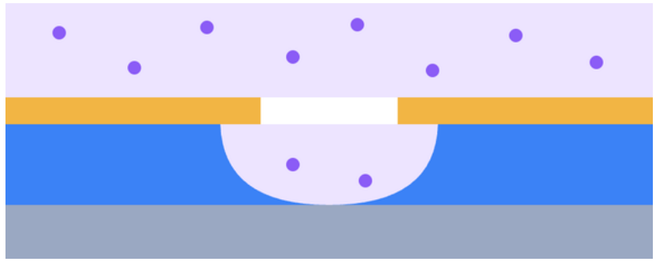
배경: 식각 공정 (RIE)



습식 (Wet)

용액에 담가 녹인다

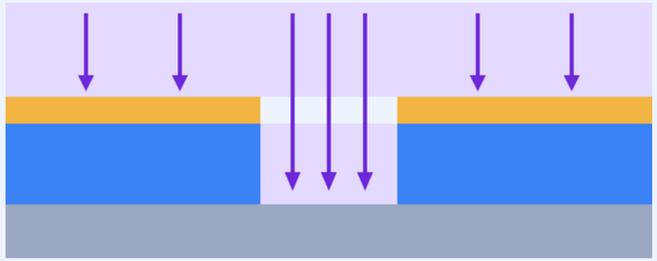
싸고 빠르지만 사방으로 녹아 마스크 밑까지 먹힘(등방성). 미세 패턴엔 부적합



건식 · 플라즈마 (화학)

반응성 라디칼로 깎는다

액체는 없지만 반응이 사방으로 일어나 여전히 둥글게 파임(등방성)



건식 · RIE **우리가 택한 방식**

이온으로 막을 깎는다

RF 전기장이 이온을 아래로 가속해 벽이 수직(이방성). 회로 선폭을 지킴

왜 RIE 장비를 대상으로 골랐나

1. 미세 회로 양산 식각의 주력이라 장비 수가 많고, 멈추면 생산 영향이 큼
2. 가스·RF·압력의 균형이 조금만 틀어져도 선폭·깊이가 바뀜 → 미리 볼 가치가 큼
3. 링·전극 마모, 벽 찌꺼기 축적처럼 서서히 나빠짐 → 시계열 예측이 맞는 문제

배경: 현장 FDC 방식의 한계

- FDC(Fault Detection & Classification): 센서마다 고정된 상·하한을 두고, 벗어나면 알람
- 센서를 하나씩만 봐서 여러 센서가 동시에 조금씩 움직이는 변화, 며칠에 걸쳐 쌓이는 추세를 못 잡음
- 반대로 몇 사이클짜리 일시적 급변에는 알람을 과도하게 냄
- 본 프로젝트 데이터에서도 열화는 압력·RF·진동·파티클이 각각 관리 한계 안에서 함께 움직이는 형태 → 한 번의 수치가 아니라 최근 10시간의 흐름을 봐야 드러남

> **가장 큰 문제**
>
> 센서값에는 이미 작은 변화가 쌓이고 있는데 이를 종합해서 읽는 체계가 없어 불량과 돌발 정비를 매번 예상 밖의 일로 겪는다는 점입니다.

이해관계자별 주요 문제 (1/2)

	이해관계자	현재 겪는 문제	EtchGuard 도입 효과
1	설비(장비) 엔지니어	· 센서별 고정 임계값에 따른 오경보 반복 · 알람 발생 시 우선 점검할 센서 판단 어려움 · 고장 발생 후 원인을 역추적하는 사후 대응	· 30분 후 장비 위험도를 점수·등급으로 제공 · 변화가 큰 센서를 순위로 제공해 점검 우선순위 확인 · 드리프트 발생 시 원인 후보 센서와 변화량 제공 · HIGH / WARNING / NORMAL 및 점검 권고 제공
2	생산라인 운영자	· 장비 예기치 않은 정지 시 Lot 재배치 필요 · 생산 일정 재조정 발생 · 사전 정비 없이 문제 발생 후 대응	· WARNING 단계에서 이상 징후 조기 알림 · 장비 정지 전 정비 일정 수립 가능 · Lot 재배치 및 생산 일정 조정 시간 확보
3	품질·수율 담당	· 이상 상태에서 생산된 웨이퍼가 계측 단계에서 발견 · 동일 장비에서 생산한 여러 Lot으로 영향 확대 가능 · 장비 상태가 악화된 시점 추적 어려움	· HIGH 이상 미탐 방지를 위한 Recall ≥ 0.80 기준 적용 · 예측 결과에 발생 시점과 모델 버전 기록 · predictions.jsonl을 통해 과거 예측 결과 확인

이해관계자별 주요 문제 (2/2)

이해관계자	현재 겪는 문제	EtchGuard 도입 효과
4 ML·데이터 엔지니어	· 모델이 노트북에만 있어 실제 서비스 적용 모델 확인 어려움 · 모델 성능 저하 시점 확인 어려움 · 재학습 및 모델 교체를 수동으로 관리	· MLflow로 학습 결과·모델 버전 관리 · 성능 기준 미달 모델 배포 차단 · 데이터 변화 감지 시 재학습 → 성능 검증 → 모델 교체
5 경영진·공장장	· 장비 다운타임 및 스크랩 비용 누적 · AI가 어떤 기준으로 판단했는지 확인 어려움 · 예측 결과를 현장 의사결정에 활용하기 어려움	· 모델 배포 시점·버전·적용 기준 기록 · 문제 발생 시 당시 예측 결과와 모델 확인 가능 · AI 판단 과정을 추적할 수 있어 운영 결과 검토 가능

해결할 Pain Point 4가지 (P1·P2)

P1~P3은 가이드가 제시한 서빙·MLOps·AIOps의 공통 문제를 본 프로젝트 도메인에 맞게 적용,
P4는 반도체 설비 데이터에서 새로 드러난 문제입니다.
근거 수치는 모두 직접 측정했습니다.

이해관계자		Pain Point	중요성	대응
1 설비(장비) 엔지니어	서빙	장비 이상을 예측하는 모델이 있어도, 결과를 Lot 투입 전에 설비 엔지니어가 확인할 수 있는 서비스가 없다. 모델이 로컬 개발 환경에만 있으면 현장 업무에 활용하기 어렵다.	장비 5대에서 센서 12종이 하루 2,880건 측정되므로 사람이 모두 확인할 수 없다. 예측 결과가 늦게 전달되면 이상 상태에서 다음 Lot이 투입될 수 있다.	· FastAPI로 30분 뒤 이상 점수·위험 등급·점검 권고 제공 · 잘못된 길이·시간 순서·센서 값은 422로 차단 · Eager Loading으로 기동 시 모델 오류를 확인하고 모델 버전 기록
4 ML·데이터 엔지니어	MLOps	레시피나 데이터가 바뀌면 새 모델의 성능이 기존 모델보다 낮을 수 있다. 검증 없이 새 모델을 배포하면 성능이 나빠져도 알기 어렵다.	HIGH 상태의 미탐은 이상 공정을 지속시키고, 오탐은 정상 장비의 불필요한 점검을 유발한다. 두 문제 모두 생산 차질과 비용으로 이어진다.	· RMSE ≤ 4.0, Recall ≥ 0.80, Precision ≥ 0.80을 모두 검사 · 통과한 모델만 Production으로 승격 · 실패한 모델은 기록만 남기고 기존 Production 모델 유지

해결할 Pain Point 4가지 (P3·P4)

이해관계자		Pain Point	중요성	대응
4 ML·데이터 엔지니어	AIOps	소모품 노후나 레시피 변경으로 센서와 이상 점수의 관계가 달라지면 기존 모델의 예측 성능이 떨어진다. 하지만 API는 계속 200을 반환하므로 시스템 장애처럼 바로 드러나지 않는다.	엔지니어가 잘못된 예측을 정상 결과로 믿으면 점검 시기를 놓칠 수 있다. 실제로 LSTM RMSE가 정상 구간 3.08에서 드리프트 후 8.07로 증가했다.	· 장비별 12시간 RMSE가 4.0(배포 게이트와 같은 기준)을 3회 연속 초과하면 드리프트 판정 · Production 가중치에서 최근 7일 데이터로 warm-start 재학습 · 기존 모델보다 개선되고 정상셋 성능도 유지될 때만 무중단 교체
4 ML·데이터 엔지니어	도메인	외기 온도·습도와 냉각수 조건은 계절마다 달라진다. 매년 반복되는 여름 고온·장마철 고습을 실제 공정 이상으로 오인할 수 있다.	정상적인 계절 변화까지 이상으로 판단하면 불필요한 경보와 재학습이 반복된다. 오경보가 누적되면 엔지니어가 실제 이상 경보도 신뢰하지 않게 된다.	· 현재 분포를 연간 전체가 아니라 2023~2024년 같은 달의 정상 분포와 비교 · PSI는 단독 재학습 기준이 아닌 원인 센서 설명용으로 사용 · 일시적인 RMSE 상승은 WATCH, 3회 연속 초과만 재학습

장애 유형별 영향과 대응

상황	설비 엔지니어	운영·품질	EtchGuard의 대응
서비스 장애 (모델 미로딩·서버 중단)	이상 예측이 끊겨 다시 수동으로 확인해야 합니다.	경보 없이 lot이 투입될 수 있습니다.	/health·/ready, Docker HEALTHCHECK, Eager 로딩으로 기동 시점에 오류 확인, 모델 미준비 시 503 명시
응답 지연	다음 lot이 들어가기 전에 결과를 확인하기 어렵습니다.	점검이나 대응이 늦어집니다.	Eager로 첫 요청 0.03초, 엔드포인트별 p50/p95를 /monitoring/status에서 추적
모델 품질 저하 (드리프트)	미탐이면 이상을 놓치고, 오탐이면 불필요한 점검이 늘어납니다.	연속 불량이나 불필요한 정지로 이어질 수 있습니다.	12시간 윈도우 RMSE 감시 → 알림 → warm-start 재학습 → 게이트 재검증 → 무중단 교체
오경보 과다	알람 피로로 실제 이상 경보까지 무시하게 됩니다.	AI 결과를 신뢰하고 활용하기 어려워집니다.	3회 연속 판정(정상 오경보 0.03회/장비·월), 같은 달 기준 분포, 일시적인 급변은 WATCH로만 표시

도메인 매핑표 (가이드 7번)

템플릿 개념 (HAIC)	EtchGuard
예측 대상: 다음날 종가	장비별 다음 30분 공정의 이상 점수(0–100) · 70↑ HIGH · 40–70 WARNING · 40↓ NORMAL
입력 시퀀스: 최근 20거래일 (close, volume)	같은 장비 최근 20사이클(10시간) × 센서 12종: 외기 온습도·냉각수, 챔버 온도·압력, CF_4·O_2 유량, RF 파워, 공정 시간, 진동, 파티클, 사용 횟수
데이터 공급: 대시보드 CSV 업로드	FDC·MES 추출 CSV 업로드(/data/upload), 공정 후 확정 점수 배치(/predict/batch-test)
배포 게이트: RMSE ≤ $4.00	검증 RMSE ≤ 4.0점 · HIGH Recall ≥ 0.80 · Precision ≥ 0.80
드리프트 신호: 변동성 3배 급변	소모품 노후·레시피 변경(압력↑, RF↓, 진동↑). 판정은 12시간 윈도우 RMSE 4.0 초과가 3회 연속 (배포 게이트와 같은 품질선)
재학습: 최근 21거래일 fine-tuning	감지 시점까지 최근 7일 · 전 장비 데이터로 Production 가중치에서 warm start
알림: aiops.log [WARN]	aiops.log [WARN] + 원인 후보 센서 + 설비 엔지니어 메신저 웹훅(ALERT_WEBHOOK_URL)
이해관계자: 투자 분석가, 운영자	설비 엔지니어, 라인 운영자, 품질·수율 담당, ML 엔지니어, 경영진

2

AI 솔루션과 운영 목표

핵심 기능과 기술

핵심 기능	기술	구현 위치
다음 공정 이상 예측 (점수·등급·점검 권고·모델 버전)	FastAPI, Pydantic 입력 검증, Lazy/Eager 로딩	app.py · runtime.py
버전 관리와 배포 게이트	MLflow Tracking/Registry, @Production alias, Docker	train.py · registry.py
드리프트 감지와 원인 센서	윈도우 RMSE 3회 연속 판정, 같은 달 기준 PSI 진단	monitoring/drift_detector.py · data_drift.py
자동 재학습과 무중단 교체	warm-start fine-tuning, 게이트 재검증, 백그라운드 스레드, 모델 참조 원자적 교체	monitoring/retrain_trigger.py · train.fine_tune

서빙 모델의 역할과 판단 기준

누적 추세 분석

최근 20사이클 데이터로
누적 변화 반영

지속성 탐지

동일 방향 변화 10시간
지속 시 이상 판단

통합 버전 관리

스케일러와 모델을
MLflow에서 동시 관리

전처리 통일

학습·예측 시 동일하게
data.transform() 적용

입력
(20, 12)
20사이클 × 센서 12종

→

Layer 1
LSTM 32
시퀀스 출력

→

Layer 2
LSTM 16
마지막 상태

→

Layer 3
Dense 16
특징 결합

→

출력
1
이상 점수

구간별 모델 성능

평가 구간	표본	RMSE	HIGH Precision	HIGH Recall	직전값 규칙 RMSE
검증 (2025-01-01 ~ 04-11) · 게이트 판정	24,070	3.164	0.876	0.933	3.757
독립 정상 테스트 (04-11 ~ 07-20)	24,070	3.083	0.932	0.942	3.736
드리프트 (07-20 14:00 ~ 12-31)	39,460	8.072	0.788	0.996	3.565

- 정상 구간: LSTM이 직전값 규칙보다 RMSE 17.5% 낮음
- 드리프트 구간: 직전값 규칙보다 성능이 낮아짐 → 드리프트 감지와 재학습이 필요한 직접적인 근거
- 직전값 규칙: 직전 공정의 확정 점수가 즉시 주어진다고 가정한 참고 기준

운영 목표 (SLO)와 실측 (1/2)

구분	목표	실측	결과
응답 시간	예측결과의 95% 1초 미만, 첫 요청 1초 미만	Eager 첫 요청 0.031초, 두 번째 0.023초 · 7일 배치(336건) 판정 p95 0.105초	충족
가용성	기동 시점에 모델 오류 발견, 헬스체크 자동화	Eager 기동 2.24초 후 즉시 서비스, Docker (healthy), 미준비 시 503	충족
예측 품질	RMSE ≤ 4.0, HIGH Recall ≥ 0.80, Precision ≥ 0.80	검증 3.164 / 0.933 / 0.876	충족

운영 목표 (SLO)와 실측 (2/2)

구분	목표	실측	결과
오경보	정상 운전 중 재학습 트리거 1회/장비·월 미만	2025 정상 구간(약 200일 × 5대 = 33.4 장비·월) 중 1회 = 0.03회/장비·월. 그 1회는 ETCH-03 6월 돌발 이상 구간이며 재학습 모델은 게이트에서 차단(기존 v1 유지)	충족
드리프트 대응	탐지 48시간 이내, 재학습 완료 5분 이내	탐지 36시간(5대 모두), 재학습, 검증, 교체 4초(최종 실행 기준, 실행마다 2~4초)	충족
입력 안전성	잘못된 입력은 추론 전에 거부	길이 20 미만, 음수 압력, 시간 역순, 정답 필드 누설 모두 422	충족

3

운영 설계

3 운영 설계

배포 게이트

1단계 · 입력 데이터 확인

- 시퀀스 정확히 20개, 30분 간격 시간순, 같은 장비 데이터
- 압력·RF·공정 시간은 0보다 크고, 습도는 0~100
- NaN·Inf 불허
- anomaly_score, is_drift 같은 정답 값이 입력에 있으면 정답 누설로 거부
- 하나라도 어기면 422 Error

2단계 · 모델 성능 확인

- 검증 RMSE ≤ 4.0, HIGH Recall ≥ 0.80, Precision ≥ 0.80, 예측값 유한
- 통과한 모델만 @Production 지정
- 실패한 모델도 Registry에 gate_passed=False로 기록, 기존 Production 유지

3단계 · 재학습 모델 비교

- 최근 홀드아웃에서 기존 Production보다 RMSE가 낮아야 함 (Champion/Challenger, 7.86 → 2.64)
- 고정 정상 데이터 2,410건으로 정상 구간 성능 유지 확인 (RMSE 3.39)
- 하나라도 실패하면 [FAIL] 기록, 기존 Production 계속 사용

Recall을 더 중요하게 보는 이유: HIGH를 놓치면 불량 웨이퍼의 공정이 계속 진행되지만, 오경보는 한 차례 점검으로 대응 가능. 다만 오경보가 늘면 알람 피로가 생기므로 Precision 하한도 함께 설정.

모니터링 지표와 임계값

대상	지표	임계값	판정 후 대응
모델 품질	장비별 12시간(24사이클) 윈도우 RMSE	4.0 초과 3회 연속	DRIFT → [WARN] 알림 + 재학습 트리거
모델 품질	동일 지표의 기준 초과 1~2회	4.0 초과	WATCH로만 표시 (재학습 없음)
입력 분포	같은 달 기준 PSI ÷ 평상시 PSI	3배 이상	원인 후보 센서로 경보 메시지에 표시 (단독 경보 아님)
서빙	엔드포인트별 p50/p95 지연, 4xx·5xx 비율	p95 1초 미만, 5xx 0%	/monitoring/status, 콘솔 KPI
재학습	실행 중 여부, 결과, 이전→신규 버전	—	이력 20건 보관, 중복 실행은 락으로 차단

드리프트 판정 기준의 선정 근거

윈도우 길이·임계값·연속 횟수를 바꿔 가며 2025 정상 구간(오경보)과 드리프트 구간(탐지)을 모두 측정(scripts/analyze_drift_policy.py). 정상 구간에도 돌발 이상과 정비 직후 급변이 있어 단일 윈도우로 판정하면 오경보가 많아짐.

윈도우	임계값(RMSE)	연속	정상 오경보 (회/장비·월)	드리프트 윈도우 판정률	탐지 지연
12시간	4.0	1회	2.57	84%	12h
12시간	4.0	2회	0.66	80%	24h
12시간 (채택)	4.0	3회	0.03	77%	36h
12시간 (이전 기준)	5.0	3회	0.00	61%	36h
12시간	6.0	3회	0.00	39%	36–48h
24시간	4.0	1회	2.07	85%	24h
24시간	4.0	3회	0.00	75%	72h

3 운영 설계

12시간 × 4.0 × 3회 연속을 고른 이유

윈도우 길이	24시간으로 늘리면 1회 판정 오경보는 2.57회 → 2.07회로 줄지만 탐지 지연이 12시간 → 24시간으로 늘어남. 3회 연속 판정에서는 탐지까지 72시간이 걸려 목표(48시간 이내)를 못 맞춤 → 오경보와 탐지 지연을 함께 보고 12시간 × 3회 연속 채택
임계값	낮추면 탐지율이 오르지만 오경보가 생기고, 높이면 오경보는 0회지만 드리프트 윈도우의 39%만 탐지
채택 기준	12시간 × 4.0 × 3회 연속. 정상 구간 오경보 0.03회/장비·월, 장비 5대 모두 36시간 이내 탐지. 처음에는 5.0을 채택했고, 논의를 거쳐 4.0으로 변경

[팀 논의] 임계값을 5.0에서 4.0으로 바꾼 이유

초기 임계값 5.0: 배포 기준 4.0보다 25% 높게 잡아 일시적인 오차 상승으로 재학습이 일어나지 않게 함,
정상 구간 오경보 0회. 이후 실험 결과와 운영 목표를 검토해 4.0으로 낮춤.

1 **배포 기준과 운영 기준을 맞추기 위해**

최초 모델(v1) 검증 RMSE 3.164, 독립 정상 테스트 3.083 → 여유를 두어 배포 기준 4.0. 운영 중에도 같은 기준을 적용해 12시간 RMSE가 4.0을 3회 연속 넘으면 재학습

2 **4.0에서도 오경보 목표를 충족**

목표는 월평균 장비당 오경보 1회 미만. 4.0에서 0.03회/장비·월(2025 정상 구간 33.4 장비·월 중 1회). 그 1회는 ETCH-03에서 HIGH 17건과 파티클 급증이 이틀간 이어진 돌발 이상(2025-06-03~04)으로, 드리프트는 아니지만 장비를 점검할 만한 징후. 당시 윈도우 RMSE 4.93, 4.72, 5.92 → 5.0 기준이었다면 3회 연속 조건을 못 채워 경보가 나지 않았음

3 **드리프트 구간의 성능 저하를 더 많이 감지**

기준을 넘은 드리프트 윈도우 비율 5.0에서 61% → 4.0에서 77% (16%p 증가). 탐지 시간은 둘 다 36시간으로, 빨라지진 않았지만 드리프트 기간에 기준 미만으로 판정되는 구간이 줄었음

4 **오경보에 따른 재학습 부담이 작음**

재학습·검증·교체 2~4초, 검증을 통과하지 못한 모델은 배포하지 않음. 최종 실행에서도 6월 오경보로 시작된 재학습은 3초 만에 [FAIL](v2, gate_passed=False), 서비스는 v1 유지

계절 변화와 드리프트의 구분 방법

예측 오차 기준 판정

- 모델이 2023–2024년 두 해의 계절 변화를 학습했고 외기·습도·냉각수를 입력으로 받음 → 계절 변화는 예측 오차를 크게 늘리지 않음
- 장마·고온 주간 시연: ETCH-02 윈도우 RMSE가 4.0을 두 차례 연속 넘음 (마지막 6.90)
- 연속 판정 3회 중 2회에 그쳐 WATCH만 표시, 재학습 없음

같은 달 기준 분포

- 입력 분포는 전월이 아니라 전년도 같은 달과 비교
- 고정 PSI 0.25를 경보 기준으로 쓰면 정상 주의 100%에서 경보 → 채택하지 않음

정상 주간 PSI 중앙값	같은 달 기준	연간 통합 기준
외기	0.28	4.87
습도	0.39	4.72
냉각수	0.46	5.63

3 운영 설계

드리프트 발생 시 대응 정책

[WARN] 감지·알림	기준을 3회 연속 넘은 장비별로 aiops.log와 웹훅으로 알림, 원인 후보 센서 3개를 함께 제공
[INFO] 재학습	Production 가중치에서 warm start, 최근 7일·전 장비, lr 1e-4 × 10 epoch, 백그라운드 스레드에서 실행(요청 응답을 막지 않음, 락으로 중복 차단)
게이트 재검증	기본 게이트 + 현 Production보다 개선 + 고정 정상셋 RMSE ≤ 4.0
[OK] 승격·교체	alias 이동, 새 모델을 먼저 로드한 뒤 참조만 교체(무중단), 판정 윈도우 초기화
[FAIL] 기존 모델 유지	게이트를 못 넘으면 Production으로 승격하지 않고 기존 모델을 계속 사용. 배포된 버전을 과거 버전으로 되돌릴 때는 python -m semiconductor.registry rollback --version N

3 운영 설계

재학습 방식과 검증셋 확보

가이드 템플릿의 재학습 검증셋은 약 5건이라 RMSE가 우연히 낮게 나올 수 있음 → EtchGuard는 세 가지 검증 절차를 적용

최근 홀드아웃

7일 데이터를 시간순으로 나눠 마지막 20% (340건)로 평가. 미래 데이터로 과거를 예측하는 데이터 누설 방지

Champion/Challenger

같은 홀드아웃에서 현 Production보다 RMSE가 낮아야 함 (7.86 → 2.64)

고정 정상 기준셋 회귀 테스트

2025 검증 구간 표본 2,410건에서 RMSE ≤ 4.0. 드리프트에 적응하다 정상 구간 성능이 떨어진 모델을 걸러냄

입력 Feature 정의 (1/2)

°C	**ambient_temperature_c** **외기 온도**	장비 주변 환경의 온도	유한한 실수 별도 온도 범위 없음
%	**ambient_humidity_pct** **외기 상대습도**	장비 주변 환경의 상대습도	0~100
°C	**cooling_water_temperature_c** **냉각수 온도**	장비 냉각에 사용하는 물의 온도	유한한 실수 별도 온도 범위 없음
°C	**chamber_temperature_c** **챔버 온도**	식각 공정 챔버의 온도	유한한 실수 별도 온도 범위 없음
mTorr	**chamber_pressure_mtorr** **챔버 압력**	식각 공정 챔버 내부 압력	0 초과
sccm	**cf4_flow_sccm** **CF_4 가스 유량**	공정에 공급하는 CF_4 가스의 유량	0 이상

입력 Feature 정의 (2/2)

sccm	**o2_flow_sccm** **O_2 가스 유량**	공정에 공급하는 산소 가스의 유량	0 이상
W	**rf_power_w** **RF 전력**	식각 공정의 RF 공급 전력	0 초과
초	**process_time_sec** **공정 소요 시간**	해당 사이클의 공정 수행 시간	0 초과
mm/s	**vibration_mm_s** **진동 속도**	장비 진동을 나타내는 속도 값	0 이상
개	**particle_count** **파티클 수**	해당 공정 기록의 파티클 개수	0 이상
회	**usage_count** **정비 후 누적 사용 횟수**	직전 정비 이후 누적된 공정 사이클 수	0 이상 정비 다음 사이클은 1

식별·정답·시나리오 변수 (9개)

식별	**timestamp** **equipment_id**	기록 시각(30분 간격) 장비 식별자(ETCH-01~05)	날짜·문자열
순서	**cycle_index** **season**	장비별 누적 사이클 번호 월 기준 계절 구분	정수 1부터 증가 4개 계절
시나리오	**maintenance** **is_drift**	정비 발생 여부 합성 드리프트 구간 표시	각각 0 또는 1
정답	**anomaly_score** **실제 이상 점수**	모델이 예측하는 정답 합성 데이터에서 생성	실수 0~100
라벨	**defect_label** **불량 라벨**	합성 불량 표시 이상 점수 70 이상이면 1	정수 0 또는 1
등급	**risk_level** **위험 등급**	이상 점수에 따른 NORMAL / WARNING / HIGH	NORMAL: 40 미만 WARNING: 40~70 미만 HIGH: 70 이상

[팀 논의]warm start fine-tuning 채택 이유

같은 7일 데이터로 재학습 (시드 3회 평균)	최근 홀드아웃	다음 1주 (학습에 안 쓴 미래 데이터)	고정 정상셋	게이트
재학습 없음 (v1 유지)	7.858	7.295	3.105	개선 없음
warm start fine-tuning (채택)	2.649 ± 0.009	3.561	3.388	통과
처음부터 학습 (scratch, 30 epoch)	3.086 ± 0.359	4.025	6.427	정상셋 회귀로 차단

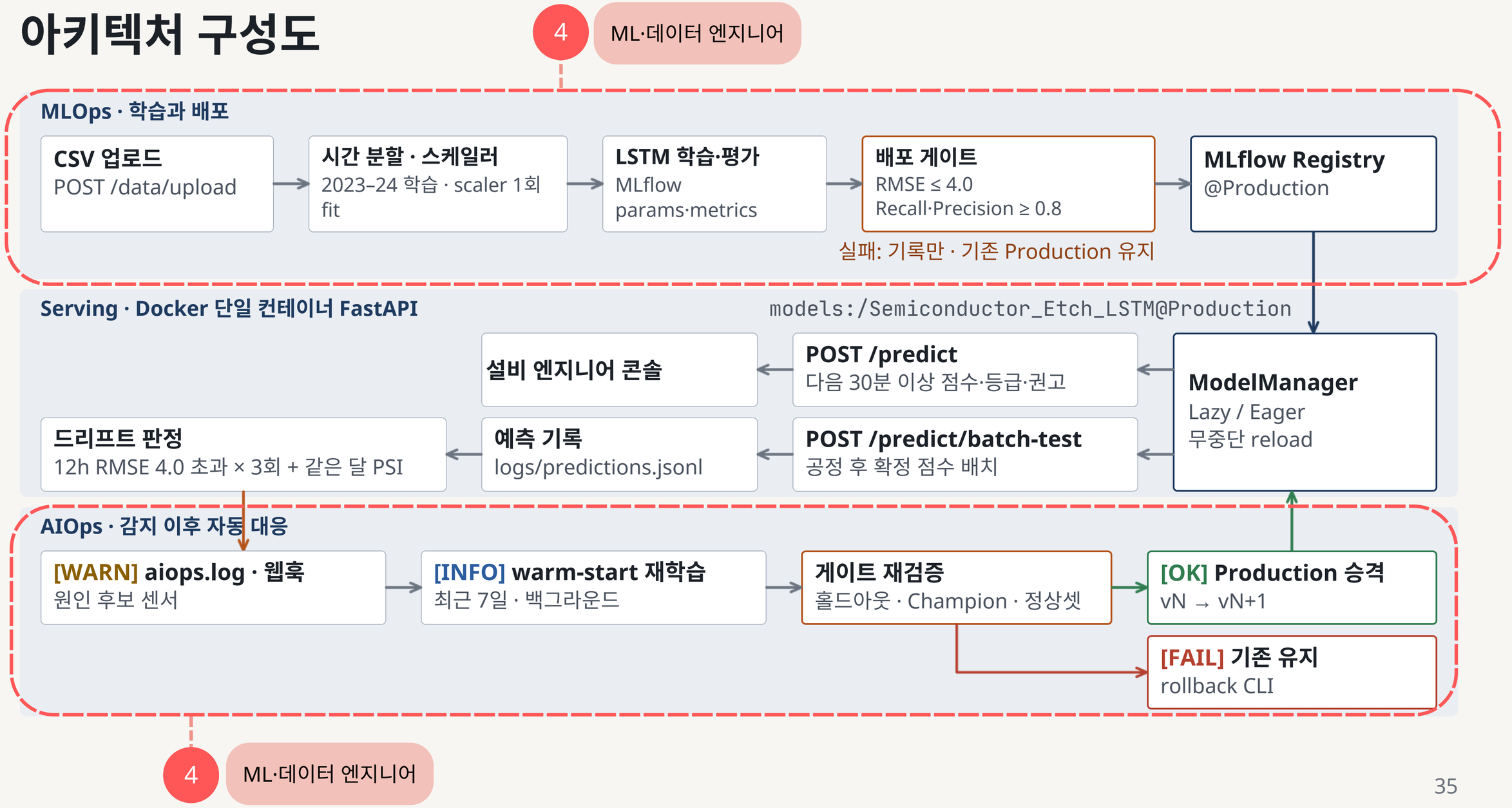
- warm start: 최근 홀드아웃 RMSE 2.649, 고정 정상셋 3.388 → 교체 기준 통과
- 학습에 쓰지 않은 다음 1주에서도 RMSE 7.295 → 3.561, 이후 구간에서도 개선 확인
- 처음부터 학습: 최근 홀드아웃은 3.086으로 좋아졌지만 정상셋 RMSE가 6.427로 높아져 게이트에서 차단
- 이 결과를 근거로 재학습에는 warm start 적용

4

아키텍처 구성도

아키텍처 구성도

4 ML·데이터 엔지니어



4 ML·데이터 엔지니어

단계별 흐름

1 데이터 업로드

반도체 장비의 센서 기록이 담긴 CSV 파일 업로드

2 AI 학습과 모델 관리

LSTM이 과거 센서 기록을 학습해 다음 시점의 이상 점수 예측.

MLflow에 학습 결과와 모델 버전을 기록하고, 성능 기준을 통과한 모델을 서비스용 모델로 지정

3 예측 서비스 실행

센서 기록을 보내면 FastAPI 서버가 모델의 예측 결과를 반환.

서버와 실행 환경은 Docker 컨테이너로 구성

4 예측 결과와 동작 기록 저장

예측 결과와 서버에서 발생한 동작을 기록

5 성능 변화 확인

실제 정답이 확보되면 예측값과 비교해 오차 확인,

최근 센서 분포가 기존과 달라졌는지도 확인.

12h RMSE × 3회 = 12시간 단위 예측 오차가 기준을 3회 연속 넘는지 확인

6 재학습 및 교체 결정

성능 저하가 감지되면 알림을 기록하고 새 모델 학습.

현재 모델과 비교하고 정상 구간 성능 유지도 검증 → 통과하면 교체, 실패하면 기존 모델 유지

5

API 명세

5 API 명세

엔드포인트 (1/2) 화면 · 서빙

GET	/	실시간 대시보드 (설비 엔지니어·AIOps 화면)	200
GET	/console	운영 콘솔 (업로드·예측·드리프트 시뮬레이션·재학습 로그)	200
GET	/health	상태, 모델 버전, 소스, Lazy/Eager, 기동·로딩 시간	200
GET	/ready	트래픽 수신 가능 여부 (Docker HEALTHCHECK)	200 · 503 미로딩
POST	/predict	최근 20사이클 → 다음 30분 이상 점수·등급·권고	200 · 422 입력 오류 · 503 모델 로딩 또는 추론 실패
POST	/predict/batch-test	확정 점수 배치(21건 이상) → 예측 기록·드리프트 판정·원인 센서·재학습 트리거	200 · 422 입력 오류 · 503 모델 로딩 실패

5 API 명세

엔드포인트 (2/2) 모니터링 · 데이터 · 로그

GET	/monitoring/status	장비별 윈도우 RMSE·판정, 재학습 이력, 엔드포인트별 p50/p95·에러율	200
POST	/data/upload	CSV 검증·저장 (학습은 별도 명령)	200 · 400 데이터 형식·검증 오류 · 413 64MiB 초과 · 422 필수 파일 누락
GET	/logs /logs/{filename}?tail=200	aiops.log·predictions.jsonl 읽기 전용 조회	200 · 400 잘못된 파일명 · 404 파일 없음 · 422 tail 범위·형식 오류
GET	/data/status	현재 데이터의 행 수·장비·기간 확인	200 · 400 데이터 조회·검증 실패
GET	/data/example	예측 요청에 사용할 센서 기록 20개 제공	200 · 400 데이터 조회·검증 실패
GET	/data/batch	지정 장비·시작 시점의 시뮬레이션용 배치 제공	200 · 400 데이터 오류·시작 범위 오류 · 404 장비 없음 · 422 쿼리 누락·형식·범위 오류

5 API 명세

POST /predict 요청과 응답

구조 설명용 축약 예시(일부 필드 생략). …가 들어간 요청은 그대로 실행되지 않음 → 실제 요청은 /data/example 응답이나 Swagger 입력 형식 사용

```
// 요청 (20개, 오래된 순, 30분 간격)
{"equipment_id": "ETCH-01",
 "sequence": [
  {"timestamp": "2023-01-01T00:00:00",
   "ambient_temperature_c": 0.05,
   "chamber_pressure_mtorr": 10.30,
   "rf_power_w": 499.1, ... 12종},
  ... x20 ]}
```

```
// 응답 200
{"equipment_id": "ETCH-01",
 "target_timestamp": "2023-01-01T10:00:00",
 "predicted_anomaly_score": 31.473,
 "risk_level": "NORMAL",
 "recommended_action": "정상 운전",
 "model_version": "production-v1",
 "model_source": "mlflow",
 "latency_ms": 34.59}
```

POST /predict 422 응답 예시

실제 응답의 detail 배열 내부 항목 발췌

```
// 시퀀스 19개
{"type": "too_short", "loc": ["body","sequence"],
 "msg": "List should have at least 20 items after
validation, not 19"}
```

```
// 챔버 압력 음수
{"type": "value_error",
 "msg": "chamber_pressure_mtorr must be positive"}
```

```
// 시간 역순
{"type": "value_error",
 "msg": "Exactly 30-minute chronological spacing is
required"}
```

```
// 정답 필드 누설
{"type": "extra_forbidden",
 "loc": ["body","sequence",0,"anomaly_score"],
 "msg": "Extra inputs are not permitted"}
```

5 API 명세

POST /predict/batch-test 요청

```
// 요청 (21건 이상 · 최대 5,000건, 오래된 순, 30분 간격 · 센서 12종 + 공정 후 확정 점수)
{"equipment_id": "ETCH-01",
 "records": [
  {"timestamp": "2025-07-20T14:00:00",
   "ambient_temperature_c": 29.55, "ambient_humidity_pct": 80.417,
   "chamber_pressure_mtorr": 12.008, "rf_power_w": 483.978, ... 12종,
   "anomaly_score": 83.947},
  ... x21 이상 ]}
```

- 앞 20건은 입력 문맥, 21번째부터 각 시점마다 (예측, 확정 점수) 한 쌍을 만들어 드리프트 판정에 사용
- 21건 미만 → 422 too_short · 시간 간격/센서 범위 위반 → 422 value_error · 정의되지 않은 필드 → 422 extra_forbidden

5 API 명세

POST /predict/batch-test 응답 (드리프트 주입 배치, 실측)


```
{"equipment_id": "ETCH-01", "model_version": "production-v1", "n_predictions": 336, "batch_rmse": 8.56,
 "drift_check": {"status": "retrain_triggered", "background": true, "drift": true,
   "detected_at": "2025-07-22T01:30:00", "detected_window_rmse": 10.08, "consecutive_over": 14,
   "threshold": 4.0, "window_cycles": 24, "consecutive_required": 3},
 "input_diagnostics": {"reference": "2023~2024 같은 달(7월)",
   "top_sensors": [{"sensor": "rf_power_w", "psi": 4.615, "ratio": 10.2},
                   {"sensor": "vibration_mm_s", "psi": 4.313, "ratio": 2.6},
                   {"sensor": "chamber_pressure_mtorr", "psi": 3.135, "ratio": 2.4}]},
 "predictions": [{"timestamp": "...", "predicted": "...", "actual": "..."}]}
```


- detected_window_rmse 10.08: 배치 안에서 처음으로 '3회 연속 기준 초과'를 만족한 윈도우의 오차. consecutive_over 14: 배치 처리가 끝났을 때 기준 초과가 14회 연속 이어졌다는 뜻 (매번 10.08이었다는 뜻은 아님)
- status: ok · watch(1~2회 초과) · retrain_triggered · retrain_in_progress 중 하나. 원인 후보 1~3위는 이 데이터에 실제로 주입한 변화(RF 파워↓, 진동↑, 압력↑)와 일치

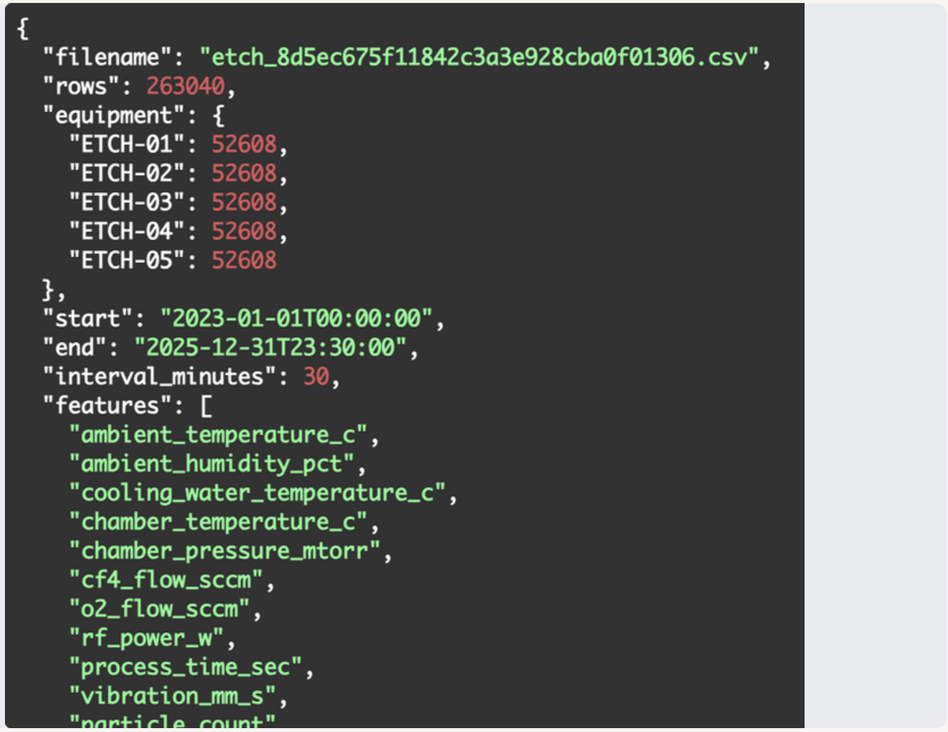
나머지 엔드포인트 응답 예시 (1/2)

```
// GET /health (Eager · MLflow, 기동 직후)
{"status": "ok", "model_loaded": true, "loading_mode": "eager", "model_source": "mlflow",
 "model_version": "production-v1", "startup_seconds": 2.87, "model_load_seconds": 2.87}
// GET /ready → 200 (Lazy 모드에서 첫 예측 전이면 503)
{"ready": true, "model_version": "production-v1"}
// POST /data/upload (multipart, 3년 CSV) → 200
{"filename": "etch_8e0f8b77….csv", "rows": 263040,
 "equipment": {"ETCH-01": 52608, "ETCH-02": 52608, "ETCH-03": 52608, "ETCH-04": 52608, "ETCH-05": 52608},
 "start": "2023-01-01T00:00:00", "end": "2025-12-31T23:30:00", "interval_minutes": 30,
 "features": [...12종], "note": "..."}
// POST /data/upload (주가 형식 Date,Close,Volume CSV) → 400
{"detail": "Missing columns: ['ambient_humidity_pct', 'ambient_temperature_c', 'anomaly_score', ...]"}
```

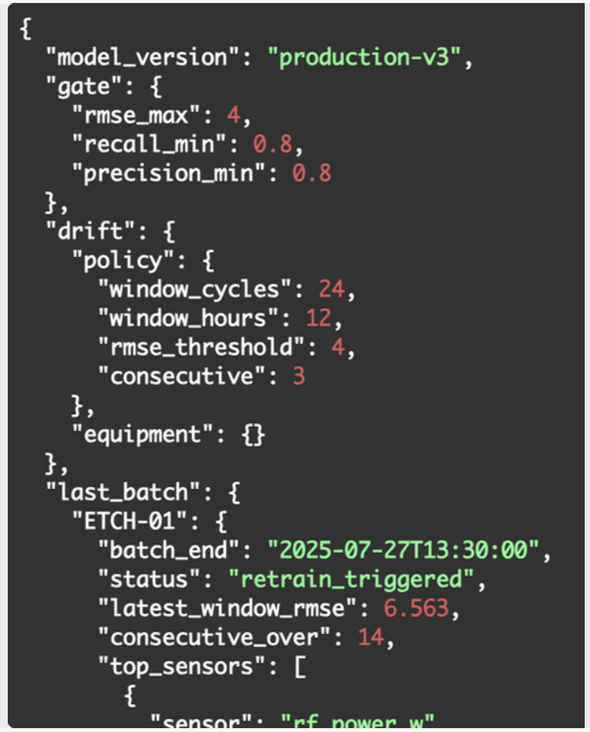
나머지 엔드포인트 응답 예시 (2/2)

```
// GET /monitoring/status (발췌, 재학습 직후)
{"model_version": "production-v3",
 "gate": {"rmse_max": 4.0, "recall_min": 0.8, "precision_min": 0.8},
 "drift": {"policy": {"window_cycles": 24, "window_hours": 12.0, "rmse_threshold": 4.0, "consecutive": 3}},
 "retrain": {"running": false,
   "last_result": {"promoted": true, "new_rmse": 2.638, "champion_rmse": 7.858,
     "previous_version": "production-v1", "new_version": "production-v3"},
   "history": [{"equipment_id": "ETCH-03", "promoted": false, "new_rmse": 2.384, "registered_version": 2,
"kept_version": "production-v1"},
            {"equipment_id": "ETCH-01", "promoted": true, "new_rmse": 2.638, "registered_version": 3,
"new_version": "production-v3"}]},
 "ops": {"endpoints": {"/health": {"requests": 14, "errors_5xx": 0, "error_rate_5xx": 0.0, "p50_ms": 0.69,
"p95_ms": 3.97}}}}
// GET /logs
[{"name": "aiops.log", "size": 2118}, {"name": "predictions.jsonl", "size": 1369864}]
```

Swagger 실제 호출 화면 (1/4) 데이터



POST /data/upload → 200 · 3년 CSV 263,040행, 장비 5대 × 52,608행, 30분 간격, 센서 12종 확인

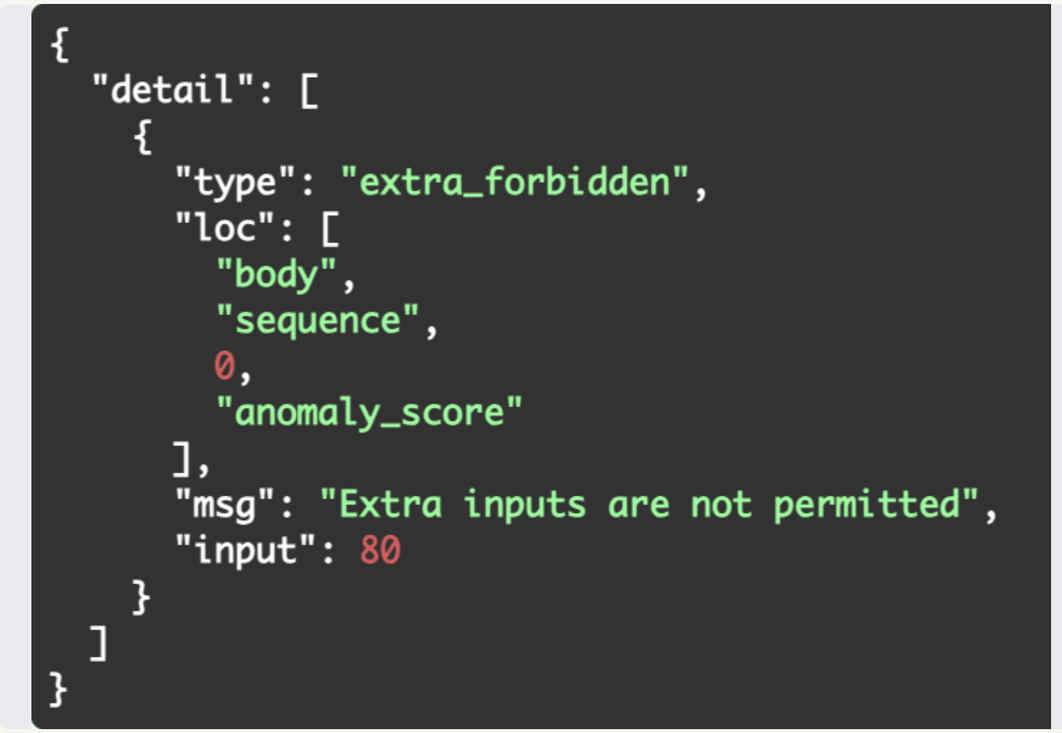


GET /monitoring/status → 200 · 드리프트 재학습 직후 production-v3, 게이트(4.0 / 0.8 / 0.8)와 드리프트 정책(24사이클 · 4.0 · 3회)

Swagger 실제 호출 화면 (2/4) 추론 입력 검증



POST /predict 시퀀스 19개 → 422 too_short · List should have at least 20 items, not 19



POST /predict 입력에 정답 필드 anomaly_score 포함 → 422 extra_forbidden (정답 누설 차단)

Swagger 실제 호출 화면 (3/4) AIOps 드리프트 배치

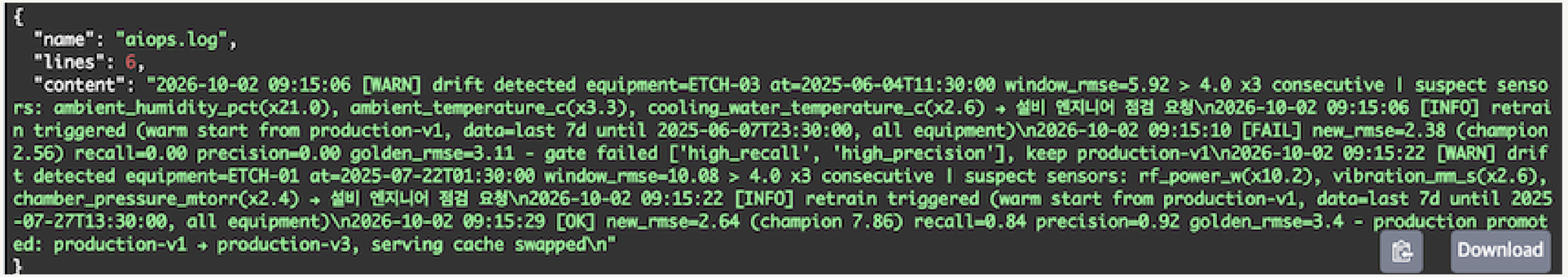

```
      "actual": 55.222
    },
    {
      "timestamp": "2025-07-27T13:00:00",
      "predicted": 59.826,
      "actual": 52.541
    },
    {
      "timestamp": "2025-07-27T13:30:00",
      "predicted": 59.386,
      "actual": 53.991
    }
  ],
  "drift_check": {
    "status": "retrain_triggered",
    "background": true,
    "windows_evaluated": 14,
    "latest_window_rmse": 6.563,
    "consecutive_over": 14,
    "drift": true,
    "detected_at": "2025-07-22T01:30:00",
    "detected_window_rmse": 10.08,
    "threshold": 4,
    "window_cycles": 24,
    "consecutive_required": 3
  },
  "input_diagnostics": {
    "available": true,
    "reference": "2023~2024 같은 달(7월)",
    "top_sensors": [
      {
        "sensor": "rf_power_w",
        "psi": 4.615,
        "ratio": 10.2
      },
      {
        "sensor": "vibration_mm_s",
        "psi": 4.313,
        "ratio": 2.6
      },
      {
        "sensor": "chamber_pressure_mtorr",
        "psi": 3.135,
        "ratio": 2.4
      }
    ],
    "shifted": [
      "rf_power_w"
    ]
  }
}
```


POST /predict/batch-test
드리프트 배치 → 200

- retrain_triggered
- 윈도우 RMSE 10.08 > 4.0, 연속 14회
- 원인 후보 rf_power_w ×10.2

응답 본문이 길어 두 단으로 나눠 표시

Swagger 실제 호출 화면 (4/4) AIOps 로그



GET /logs/aiops.log → **200** · 6월 오경보 FAIL(v1 유지) → 드리프트 WARN → INFO → OK production-v1 → production-v3

한 줄짜리 응답이라 두 줄로 나눠 표시. 전체 로그 내용은 6장 동작 화면의 aiops.log 슬라이드 참고

6

동작 화면

6 동작 화면

1. 학습 · 게이트 · Registry

```
$ python -m semiconductor.train --register
Epoch 12/12 ... Successfully registered model 'Semiconductor_Etch_LSTM'.
[GATE PASSED] rmse=3.164 ≤ 4.0 recall=0.933 precision=0.876
$ python -m semiconductor.train --register --bundle .../20261001T002500-c775a1 --rmse-gate 0
[GATE FAILED] failed=['rmse'] rmse=3.164 → 기존 Production 유지
$ python -m semiconductor.registry list
v1   mode=base      gate_passed=True  rmse=3.164
v2   mode=fine-tune gate_passed=False rmse=2.384
v3   mode=fine-tune gate_passed=True  rmse=2.638  ← Production
v4   mode=base      gate_passed=False rmse=3.164
# v2: 6월 오경보로 시작된 재학습 → 게이트 실패, v1 유지
# v3: 드리프트 재학습 → 게이트 통과, Production 승격
# v4: --rmse-gate 0 으로 만든 게이트 실패 시연
```

6 동작 화면

2. Lazy vs Eager

모드	프로세스 시작 → 첫 /health	lifespan 준비	첫 예측	두 번째 예측	버전
Lazy · local	0.29초	0.00초	2.60초	0.023초	local 번들
Eager · local	2.24초	2.04초	0.031초	0.023초	local 번들
Eager · MLflow	—	—	0.037초	—	production-v1
Eager · Docker	—	2.20초	0.047초	0.027초	production-v1

Lazy는 기동이 빠른 대신 첫 예측에서 모델을 올려 2.60초, Eager는 기동 때 모델을 올려 첫 예측 0.031초. 두 번째 예측부터는 둘 다 0.023초

6 동작 화면

3. 드리프트 주입 → 알림 → 재학습 → 교체

03 드리프트 시뮬레이션

5대 장비에 7일치 확정 점수 배치를 주입합니다. 12시간 윈도우 RMSE가 **4**를 3회 연속 넘으면 드리프트로 판정하고 재학습을 트리거합니다.

① 정상 (6월) | ② 계절 변화 (장마·고온) | ③ 드리프트 주입 | ④ 재학습 후 다음 주

장비	최근 윈도우 RMSE (12H)	연속 초과	판정	원인 후보 센서 (평상시 대비 PSI 배율)	응답 모델
ETCH-01	6.563	14/3	retrain_triggered	rf_power_w ×10.2, vibration_mm_s ×2.6, chamber_pressure_mtorr ×2.4	production-v1
ETCH-02	5.068	16/3	retrain_in_progress	rf_power_w ×8.4, vibration_mm_s ×2, chamber_pressure_mtorr ×1.7	production-v1
ETCH-03	7.387	14/3	retrain_in_progress	rf_power_w ×8.1, vibration_mm_s ×1.7, chamber_pressure_mtorr ×1.4	production-v1
ETCH-04	8.252	14/3	retrain_in_progress	rf_power_w ×7.3, chamber_temperature_c ×2.1, process_time_sec ×1.8	production-v1
ETCH-05	10.667	14/3	retrain_in_progress	rf_power_w ×12.2, chamber_pressure_mtorr ×4.6, vibration_mm_s ×3.7	production-v1

드리프트 주입 직후: ETCH-01이 재학습을 트리거하고, 나머지 장비는 중복 실행 없이 retrain_in_progress로 응답. 같은 화면 로그 패널의 FAIL(6월 오경보, v1 유지) → WARN → INFO → OK(production-v1 → production-v3) 기록은 다음 두 장의 로그로 이어짐

시뮬레이션 실행 결과

```
$ python scripts/simulate_drift.py
=== normal: 정상 운전 (2025년 6월) ===
[normal] ETCH-01 n=336 batch_rmse=2.64 last_window=2.671 streak=0 status=ok model=production-v1
[normal] ETCH-03 n=336 batch_rmse=3.29 last_window=2.037 streak=0 status=retrain_triggered model=production-v1 ← 6/3~4 돌발 이상(HIGH 17건)으로 오경보 1회
=== season: 계절 변화: 장마·고온 ===
[season] ETCH-02 n=336 batch_rmse=4.75 last_window=6.902 streak=2 status=watch model=production-v1 ← 2/3, 재학습 없음
=== drift_injection: 소모품 노후·레시피 변경 ===
[drift_injection] ETCH-01 batch_rmse=8.56 streak=14 status=retrain_triggered | suspects: rf_power_w x10.2, vibration_mm_s x2.6, chamber_pressure_mtorr x2.4
=== after_retrain: 재학습 이후 다음 주 ===
[after_retrain] ETCH-01 n=336 batch_rmse=2.56 last_window=2.12 status=ok model=production-v3
[done] model production-v1 → production-v3
```

aiops.log 기록

```
$ cat logs/aiops.log
09:14:02 [WARN] drift detected equipment=ETCH-03 at=2025-06-04T11:30:00 window_rmse=5.92 > 4.0 x3 consecutive | suspect sensors: ambient_humidity_pct(x21.0), ... → 설비 엔지니어 점검 요청
09:14:02 [INFO] retrain triggered (warm start from production-v1, data=last 7d until 2025-06-07T23:30:00, all equipment)
09:14:05 [FAIL] new_rmse=2.38 (champion 2.56) recall=0.00 precision=0.00 golden_rmse=3.11 - gate failed ['high_recall', 'high_precision'], keep production-v1
09:14:06 [WARN] drift detected equipment=ETCH-01 at=2025-07-22T01:30:00 window_rmse=10.08 > 4.0 x3 consecutive | suspect sensors: rf_power_w(x10.2), ... → 설비 엔지니어 점검 요청
09:14:06 [INFO] retrain triggered (warm start from production-v1, data=last 7d until 2025-07-27T13:30:00, all equipment)
09:14:07 [WARN] drift detected equipment=ETCH-02 ... ETCH-05 (장비별 알림 4건)
09:14:10 [OK] new_rmse=2.64 (champion 7.86) recall=0.84 precision=0.92 golden_rmse=3.4 - production promoted: production-v1 → production-v3, serving cache swapped
```

재학습 후



03 드리프트 시뮬레이션

5대 장비에 7일치 확정 점수 배치를 주입합니다. 12시간 윈도우 RMSE가 **4**를 3회 연속 넘으면 드리프트로 판정하고 재학습을 트리거합니다.

① 정상 (6월) | ② 계절 변화 (장마·고온) | ③ 드리프트 주입 | ④ 재학습 후 다음 주

장비	최근 윈도우 RMSE (12H)	연속 초과	판정	원인 후보 센서 (평상시 대비 PSI 배율)	응답 모델
ETCH-01	2.12	0/3	ok	rf_power_w ×14.7, ambient_humidity_pct ×12.9, vibration_mm_s ×3	production-v3
ETCH-02	3.246	0/3	ok	rf_power_w ×17.2, ambient_humidity_pct ×13, chamber_pressure_mtorr ×5.3	production-v3
ETCH-03	15.012	1/3	watch	rf_power_w ×17.1, ambient_humidity_pct ×9.6, chamber_pressure_mtorr ×4.4	production-v3
ETCH-04	2.691	0/3	ok	rf_power_w ×17.1, ambient_humidity_pct ×10.2, chamber_pressure_mtorr ×4.3	production-v3
ETCH-05	2.818	0/3	ok	rf_power_w ×13.8, ambient_humidity_pct ×9.9, vibration_mm_s ×2.6	production-v3

재학습 후 다음 주: 모든 장비가 production-v3로 응답. ETCH-03은 돌발 이상 윈도우 1개(15.012) 때문에 WATCH 1/3이며 추가 재학습은 없음

6 동작 화면

3-1. 서버 재시작 없이 모델 교체

- 재학습 모델이 검증을 통과하면 ModelManager.reload()가 새 모델을 먼저 불러온 뒤, 서버가 쓸 모델 참조를 교체
- 실행 로그에 production-v1 → production-v3 승격과 서빙 모델 교체 기록 (v2는 6월 오경보로 만들어졌다가 게이트에서 차단된 버전), 이후 배치 응답에서도 production-v3 사용 확인
- 같은 입력에 대한 교체 전·후: 모델 버전 production-v1 → production-v3, 예측 점수 31.473 → 32.406

시점	/health model_version	/predict 이상 점수	응답 model_version	지연
재학습 전	production-v1	31.473 (NORMAL)	production-v1	34.03 ms
재학습 후	production-v3	32.406 (NORMAL)	production-v3	32.46 ms

근거: evidence/05c_aiops.log, evidence/05b_simulate_drift_after_retrain.json, evidence/09_version_switch_before_after.txt

6 동작 화면 · 3-1. 서버 재시작 없이 모델 교체

교체 전·후 같은 요청의 응답

```
// 전: POST /predict
{"equipment_id": "ETCH-01", "target_timestamp": "2023-01-01T10:00:00", "predicted_anomaly_score": 31.473,
 "risk_level": "NORMAL", "recommended_action": "정상 운전", "model_version": "production-v1",
 "model_source": "mlflow", "latency_ms": 34.03, "simulation": true}
// 6월 오경보 → [FAIL] v2 차단(v1 유지) → 드리프트 주입 → [WARN] → [INFO] retrain → [OK] new_rmse=2.64 (champion 7.86) →
production-v3 (4초)
// 후: 같은 요청
{"equipment_id": "ETCH-01", "target_timestamp": "2023-01-01T10:00:00", "predicted_anomaly_score": 32.406,
 "risk_level": "NORMAL", "recommended_action": "정상 운전", "model_version": "production-v3",
 "model_source": "mlflow", "latency_ms": 32.46, "simulation": true}
```

- /health의 model_load_seconds: 2.87초(첫 기동, TensorFlow·MLflow 임포트 포함) → 0.025초(재학습 후 교체 때 새 모델 로드)
- ModelManager.reload()는 새 모델을 락 밖에서 먼저 로드한 뒤 참조만 교체 → 교체 중에도 요청은 기존 모델로 응답

6 동작 화면 · 3-1. 서버 재시작 없이 모델 교체

교체 전·후 Swagger 캡처


```
{
  "equipment_id": "ETCH-01",
  "target_timestamp": "2023-01-01T10:00:00",
  "predicted_anomaly_score": 31.473,
  "risk_level": "NORMAL",
  "recommended_action": "정상 운전",
  "model_version": "production-v1",
  "model_source": "mlflow",
  "latency_ms": 35.91,
  "simulation": true
}
```

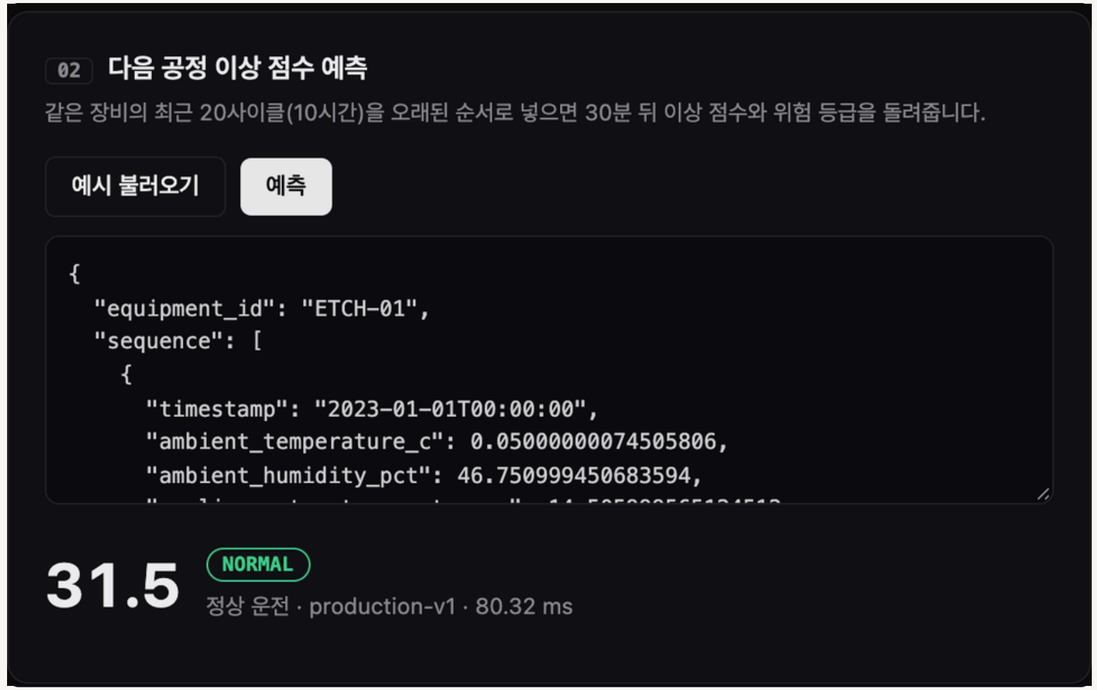

재학습 전 · POST /predict → 200 · 31.473 NORMAL, model_version production-v1


```
{
  "equipment_id": "ETCH-01",
  "target_timestamp": "2023-01-01T10:00:00",
  "predicted_anomaly_score": 32.406,
  "risk_level": "NORMAL",
  "recommended_action": "정상 운전",
  "model_version": "production-v3",
  "model_source": "mlflow",
  "latency_ms": 39.5,
  "simulation": true
}
```

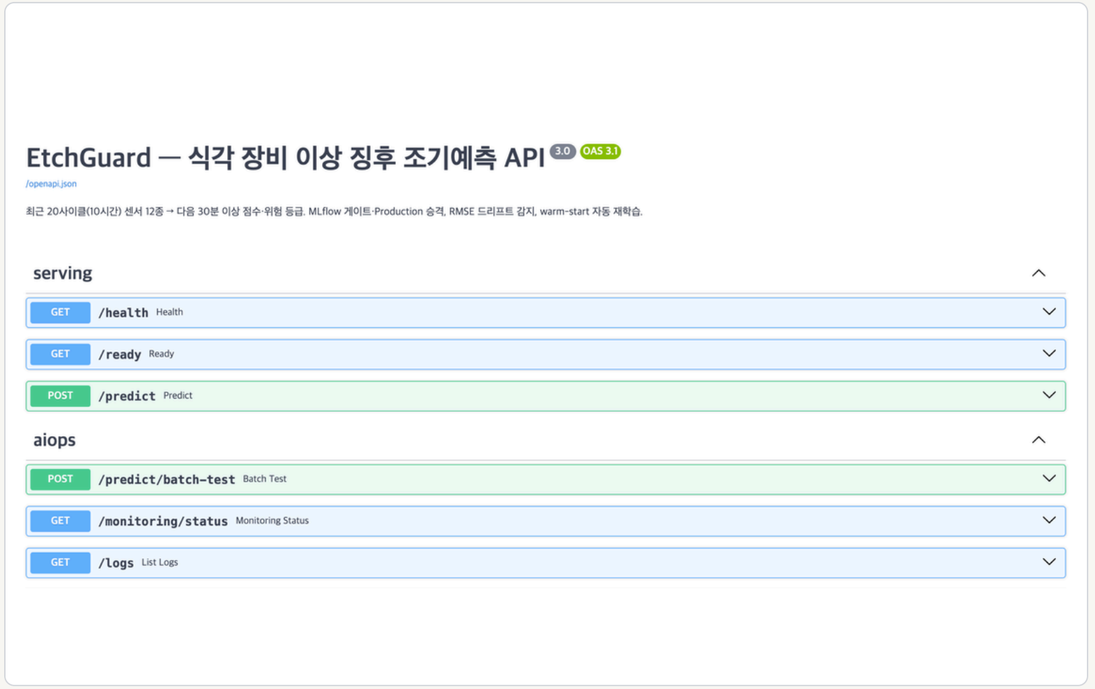

재학습 후 · 같은 요청 → 200 · 32.406 NORMAL, model_version production-v3 (서버 재시작 없음)

6 동작 화면

4. 예측과 API 문서



예측 카드: 예시 시퀀스로 31.5점 NORMAL, 모델 버전·지연시간 표시 (현재 /console)



Swagger: serving · aiops · data로 묶은 엔드포인트

5. 통합 테스트

```
// 테스트 목록 (evidence/08_tests.log)
test_batch_test_validation_and_log_endpoints ok
test_compute_rmse ok
test_eager_and_registry_parity ok
test_failed_gate_keeps_production ok
test_lazy_local_prediction_and_input_validation ok
test_missing_model_is_503 ok
test_nonfinite_gate_rejected ok
test_time_splits_and_no_cross_equipment ok
test_transient_burst_does_not_trigger_
  but_sustained_shift_does ok
test_upload_rejects_stock_and_invalid_csv ok
test_z_drift_triggers_retrain_and_hot_swap ok
```

11개 전체 통과

```
Ran 11 tests in 11.589s
OK
```

- Day 1 서빙·입력 검증, Day 2 배포 게이트·MLflow Registry, Day 3 드리프트 감지·자동 재학습·무중단 교체
- FileNotFoundError: expected는 모델 미로딩 시 503 반환을 검증하려고 일부러 낸 예외 (해당 테스트도 통과)
- DeprecationWarning은 실패가 아니라 Keras 직렬화 방식 경고

6 동작 화면

5. Docker 컨테이너 실행

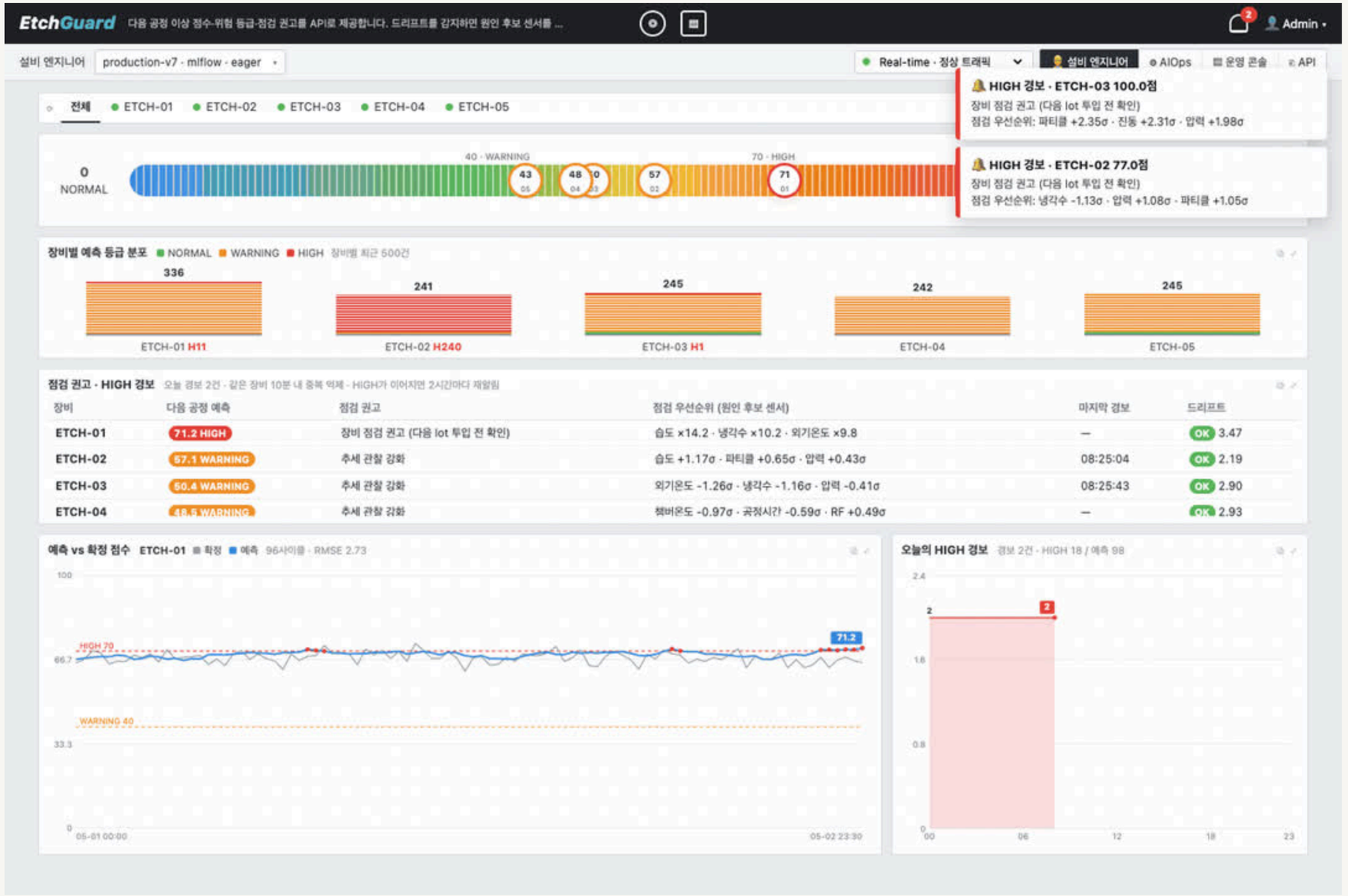
```
// evidence/07_docker_* · 드리프트 임계값 4.0
$ docker compose up --build -d
#12 [GATE PASSED] rmse=3.165 recall=0.935
#12 production-v1  ← 빌드 중 학습·등록·승격
 Container etch-guard-etchguard-1 Started
$ docker compose ps
etchguard:3.0  Up (healthy)  127.0.0.1:8000->8000
$ python scripts/simulate_drift.py  # 컨테이너 대상
[normal] ETCH-03 retrain → [FAIL] keep v1
[drift]  ETCH-01 10.32 > 4.0 x3 → retrain
[after]  ETCH-01 status=ok · production-v3
[OK] new_rmse=2.64 · v1 → v3 (2초)
```

컨테이너 healthy

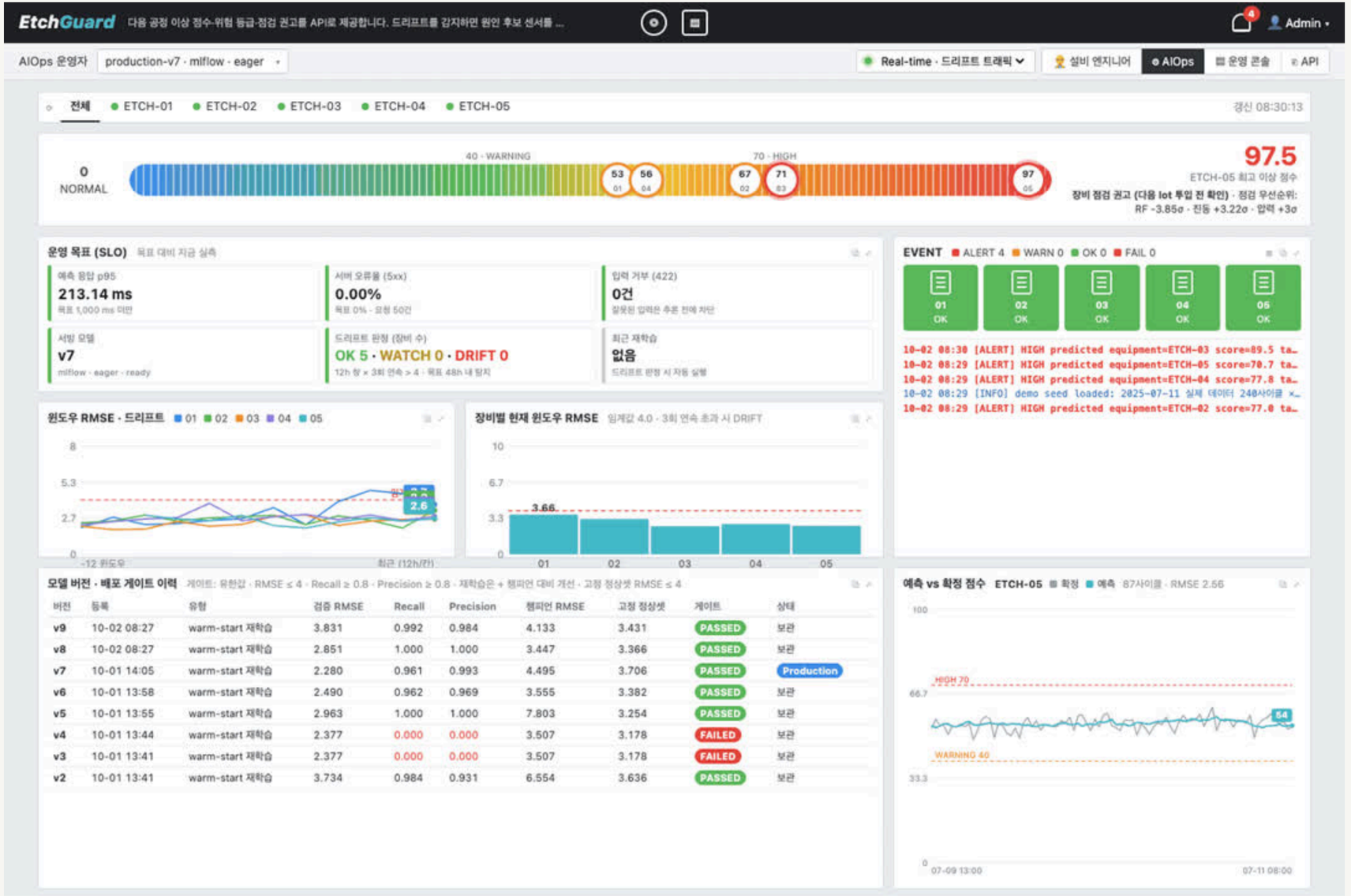
etchguard:3.0 · 단일 컨테이너 · MLflow(SQLite) 내장

- 이미지 빌드 시점에 학습·게이트·등록까지 끝내는 자기 완결형 이미지 (Dockerfile)
- MODEL_SOURCE=mlflow · LOADING_MODE=eager → 기동 즉시 Production 로드, HEALTHCHECK(/ready) → healthy
- 컨테이너 안에서도 6월 오경보 [FAIL] → 드리프트 재학습 v3 승격 재현 (2초)
- Eager · Docker 첫 예측 0.047초 (Lazy/Eager 표 Docker)

6. 실시간 대시보드 - 설비 엔지니어



6. 실시간 대시보드 - AIOps



팀원 역할 분담



김동욱

데이터·전처리

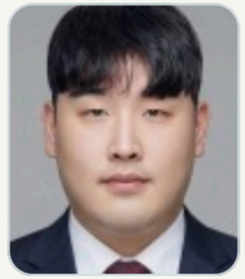
센서 데이터 정의·CSV 검증
시계열 분할·스케일링



김민정

AI 모델 개발·평가

LSTM 학습·성능 개선
정상/드리프트 구간 평가



김태동

백엔드·모델 서빙

FastAPI·입력 검증
Lazy/Eager 로딩·무중단 교체



박규리

MLOps·배포

MLflow·배포 게이트
재학습 검증·Docker



이재겸

AIOps·모니터링

드리프트 감지·원인 센서 분석
알림·재학습 트리거



임동건

프론트엔드 대시보드

설비/AIOps 화면·위험도
예측 그래프·운영 콘솔



EtchGuard

감사합니다.

2조 · P280-김동욱, P282-김민정, P287-김태동, P289-박규리, P298-이재겸, P301-임동건